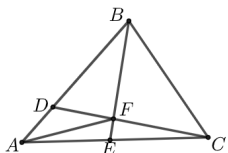


衔接 初等几何必会(1.2.1 前)

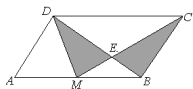
本节复习 1.2.1《空间中的点、直线与空间向量》必用的初等几何知识,共 29 题,独立编号衔接 1—衔接 29(答案册同节同号).

一、平行线分线段成比例、相似与中位线: 本组 5 题(衔接必会)

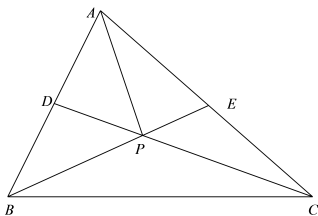
衔接 1.[衔接必会] 如图,在 $\triangle ABC$ 中, $\frac{AD}{AB} = \frac{1}{4}$, $\frac{AE}{AC} = \frac{1}{2}$, BE 和 CD 相交于点 F ,则 $\frac{DF}{DC} =$ _____.



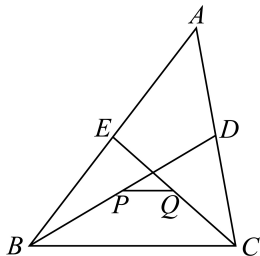
衔接 2.[衔接必会] 如图,已知 M 为平行四边形 $ABCD$ 的边 AB 的中点, CM 交 BD 于点 E ,则图中阴影部分的面积与平行四边形 $ABCD$ 面积的比是_____.



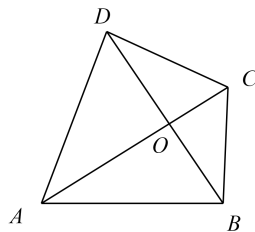
衔接 3.[衔接必会] 如图, D, E 分别为边 AB, AC 的中点,则 $\frac{BP}{BE}$ 的值_____.



衔接 4.[衔接必会] 如图, BD, CE 是 $\triangle ABC$ 的中线, P, Q 分别是 BD, CE 的中点,则 $PQ:BC$ 等于_____.

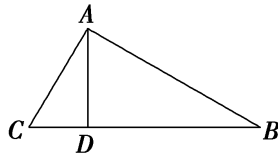


衔接 5.[衔接必会] 如图,四边形 $ABCD$ 的对角线相交于点 O , $\angle BAC = \angle CDB$, 求证: $\angle DAC = \angle CBD$.

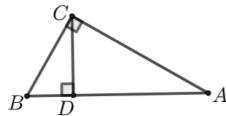


二、射影定理组: 本组 6 题(衔接必会)

衔接 6.[衔接必会] 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AD \perp BC$ 于点 D ,若 $\frac{AC}{AB} = \frac{3}{4}$,则 $\frac{AD}{AC} =$ _____, $\frac{BD}{CD} =$ _____.



衔接 7.[衔接必会] 如图,在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $CD \perp AB$, $AD = 6$, $CD = 2\sqrt{3}$,求:

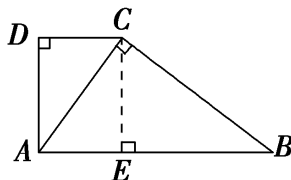


(1) $\angle A$ 的度数; (2) $\triangle ABC$ 的面积.

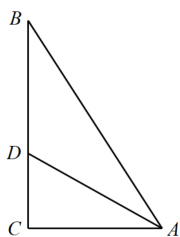
衔接 8.[衔接必会] 一个直角三角形的一条直角边为 3,斜边上的高为 2.4,则这个直角三角形的面积为()

- A. 7.2; B. 6;
C. 12; D. 24

衔接 9.[衔接必会] 已知在梯形 $ABCD$ 中, $DC \parallel AB$, $\angle D = 90^\circ$, $AC \perp BC$, $AB = 10$, $AC = 6$,则此梯形的面积为_____.

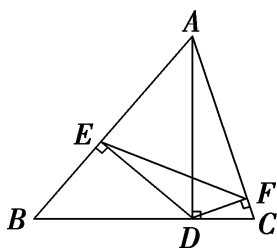


衔接 10.[衔接必会] 已知直角三角形周长为 48 cm, 一锐角平分线分对边为 3:5 两部分.



(1) 求直角三角形的三边长; (2) 求两直角边在斜边上的射影的长.

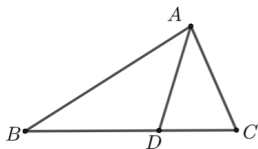
衔接 11.[衔接必会] 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, AD 为 BC 边上的高, 过 D 作 $DE \perp AB$, $DF \perp AC$, E, F 为垂足. 求证:



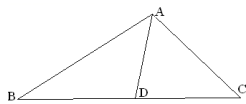
(1) $AE \cdot AB = AF \cdot AC$; (2) $\triangle AEF \sim \triangle ACB$.

三、三角形的内角与外角平分线定理: 本组 4 题 (衔接必会)

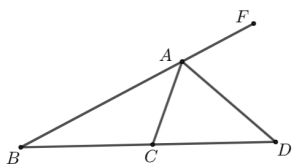
衔接 12.[衔接必会] 已知, 如图所示, AD 是 $\triangle ABC$ 的内角 $\angle BAC$ 的平分线, 求证: $\frac{BA}{AC} = \frac{BD}{DC}$.



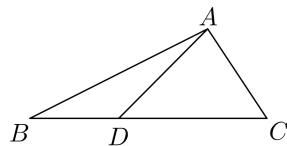
衔接 13.[衔接必会] 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, AD 是角 BAC 的平分线, $AB = 5$ cm, $AC = 4$ cm, $BC = 7$ cm, 求 BD 的长.



衔接 14.[衔接必会] 已知, 如图所示, AD 是 $\triangle ABC$ 中 $\angle BAC$ 的外角 $\angle CAF$ 的平分线, 求证: $\frac{BA}{AC} = \frac{BD}{DC}$.



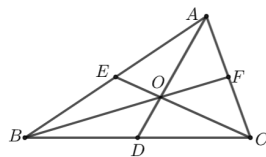
衔接 15.[衔接必会] 在 $\triangle ABC$ 中, AD 是 $\angle BAC$ 的平分线, $AB - AC = 5$, $BD - CD = 3$, $DC = 8$, 则 $AB =$ _____.



◆ 知识讲块 三角形的“四心”

1. 三角形的重心: (1) 三角形的三条中线相交于一点, 这个交点称为三角形的重心.

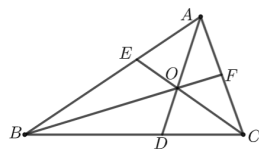
[注意] 点 D, E, F 是中点, 则点 O 是 $\triangle ABC$ 的重心.



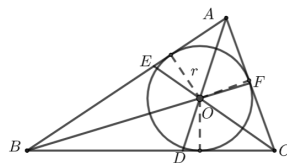
(2) 三角形的重心在三角形的内部, 恰好是每条中线的三等分点. 如上图, $AO = 2OD$, $CO = 2OE$, $BO = 2OF$.

2. 三角形的内心: (1) 三角形的三条角平分线相交于一点, 是三角形的内心.

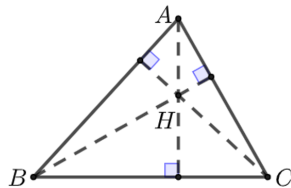
[注意] AD, CE, BF 是角平分线, 则点 O 是 $\triangle ABC$ 的内心.



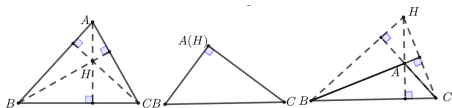
(2) 三角形的内心在三角形的内部, 它到三角形的三边的距离相等.



3. 三角形的垂心: (1) 三角形的三条高所在直线相交于一点, 该点称为三角形的垂心.

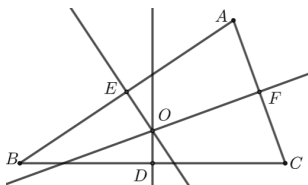


(2) 锐角三角形的垂心一定在三角形的内部, 直角三角形的垂心为他的直角顶点, 钝角三角形的垂心在三角形的外部.

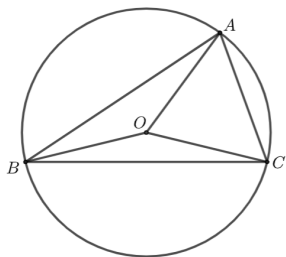


4. 三角形的外心: (1) 三角形三边的垂直平分线所在直线相交于一点, 该点称为三角形的外心.

[注意] OE 、 OD 、 OF 分别是 AB 、 BC 、 AC 的垂直平分线, 点 O 是三角形的外心.



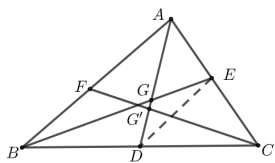
(2) 三角形的外心到三个顶点的距离相等.



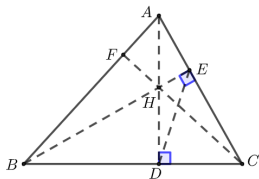
5. 拓展: (1) 等腰三角形底边上三线 (角平分线、中线、高线) 合一. 因而在等腰三角形 ABC 中, 三角形的内心 I 、重心 G 、垂心 H 必然在一条直线上. (2) 正三角形三条边长相等, 三个角相等, 且四心 (内心、重心、垂心、外心) 合一, 该点称为正三角形的中心.

四、三角形“四心”的性质证明: 本组 5 题 (衔接必会)

衔接 16. [衔接必会] 求证 D 、 E 、 F 分别为 $\triangle ABC$ 三边 BC 、 CA 、 AB 的中点, AD 、 BE 、 CF 交于一点, 且三条中线都被该点分成 $2:1$.



衔接 17. [衔接必会] 已知 $\triangle ABC$ 中, $AD \perp BC$ 于 D , $BE \perp AC$ 于 E , AD 与 BE 交于 H 点, 求证 $CH \perp AB$.

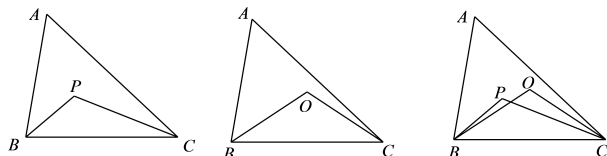


衔接 18. [衔接必会] 已知: $\triangle ABC$ 是三边都不相等的三角形, 点 O 和点 P 是这个三角形内部两点.

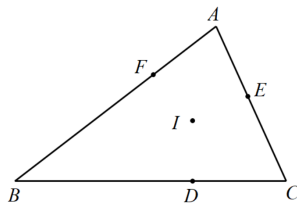
(1) 如图①, 如果点 P 是这个三角形三个内角平分线的交点, 那么 $\angle BPC$ 和 $\angle BAC$ 有怎样的数量关系? 请说明理由;

(2) 如图②, 如果点 O 是这个三角形三边垂直平分线的交点, 那么 $\angle BOC$ 和 $\angle BAC$ 有怎样的数量关系? 请说明理由;

(3) 如图③, 如果点 P (三角形三个内角平分线的交点), 点 O (三角形三边垂直平分线的交点) 同时在不等边 $\triangle ABC$ 的内部, 那么 $\angle BPC$ 和 $\angle BOC$ 有怎样的数量关系? 请直接回答.



衔接 19. [衔接必会] 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$, I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 且 I 在 $\triangle ABC$ 的边 BC , AC , AB 上的射影分别为 D , E , F , 求证: $AE = AF = \frac{b+c-a}{2}$.



衔接 20. [衔接必会] 若三角形 ABC 的面积为 S , 且三边长分别为 a 、 b 、 c , 求三角形的内切圆的半径.

五、三角形“四心”的运用: 本组 9 题 (衔接必会)

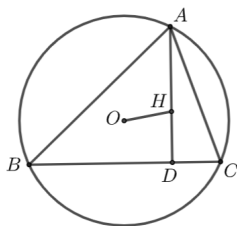
衔接 21. [衔接必会] 若已知 O 为三角形 ABC 的重心和内心, 求证三角形 ABC 为等边三角形.

衔接 22. [衔接必会] 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 3$, $BC = 2$, 求

(1) $\triangle ABC$ 的面积 $S_{\triangle ABC}$ 及 AC 边上的高 BE ;
(2) $\triangle ABC$ 的内切圆的半径 r ; (3) $\triangle ABC$ 的外接圆的半径 R .

衔接 23. [衔接必会] 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 10$, AD 是 BC 边上的高, 已知 $AD = BD$, 点 H 、 O 分别是

$\triangle ABC$ 的垂心和外心, 则 HO 的最小长度为_____.



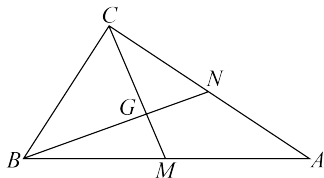
【点拨】建立直角坐标系, 把几何问题转化为代数问题(把 OH 线段的最小值化为代数式 $\frac{5}{2}(m-2\sqrt{2})^2+5$ 的最小值), 这是解析几何的方法, 在高中经常用到.

衔接 24.[衔接必会] O 是 $\triangle ABC$ 的内切圆圆心, $\angle C = 90^\circ$, $\angle BOC = 105^\circ$, $BC = 20\text{ cm}$, 则 AC 长为_____ cm .

衔接 25.[衔接必会] 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A$ 是钝角, H 是垂心, $AH = BC$, 则 $\angle BHC =$ _____.

衔接 26.[衔接必会] 在 $\triangle ABC$ 中, 两中线 AD 与 CF 相交于点 G , 若 $\angle AFC = 45^\circ$, $\angle AGC = 60^\circ$, 则 $\angle ACF$ 的度数为_____.

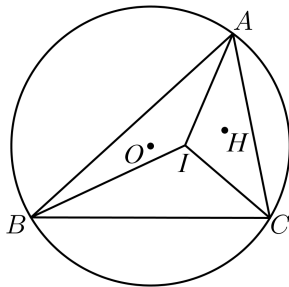
衔接 27.[衔接必会] 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle BCA = 90^\circ$, 中线 CM 垂直于中线 BN , 且 $BC = 2$, 求 BN 的长.



衔接 28.[衔接必会] 求证: 若三角形的垂心和重心重合, 求证: 该三角形为正三角形.

衔接 29.[衔接必会] 锐角 $\triangle ABC$ 中, $AB > BC > CA$, O, I, H 分别是它的外心、内心、垂心, 已知 $\angle A = 60^\circ$, 求证:

(1) $\angle OIH - \angle ABC$ 是一个定值; (2) $\angle OIH + \angle ACB$ 也是一个定值.



◆ 方法链接 本章的三处接口

①等面积法: 衔接 20 的 “ $r = \frac{2S}{a+b+c}$ ” (衔接 22(2) 即用此式算数) 到本章升维为内切球 “ $r = \frac{3V}{S_{\text{全}}}$ ”——1.2.5 的 “体积 + 内切球” 题组即该法的空间用场;

②张角与外接圆半径: 衔接 18(2) 的外心张角 “ $\angle BOC = 2\angle A$ ” 与衔接 22(3) 求 R (勾股 / 方程, $R^2 = \text{弦心距}^2 + \text{半弦}^2$) 直通本章核心算法 “外接球球心在过底面外心且垂直底面的轴上”——平面圆 $\rightarrow$ 空间球直接升维;

③坐标法: 衔接 23 以 D 为原点、 BC 所在直线与高线 DA 为两轴建系求 OH 最值, 正是本章 1.1.3 空间直角坐标系的预告——衔接 23 后点拨 “解析几何的方法, 在高中经常用到” 即此挂点.